

Jak něco dokázat

October 7, 2026

Otázce, jak se něco matematicky správně dokáže, není tak jednoduché odpovídat. Záleží spíš na zkušenostech a cvičeních. Zkusím zde vám dát nějaký “návod”, aby tomu bylo lépe rozumět. Případně se můžete i podívat na

https://www.gvp.cz/www/VINKLE/mafynet/M_opakovaci_seminar/02_studijni_texty/Dukazy.pdf

Podle mě nejlépe vysvětlím proceduru na příkladu:

Věta 1. $\forall n \in \mathbb{N} : n \leq 2^n$.

Začátek: co chceme dokázat? Jaké jsou podmínky/předpoklady?

Tvrzení ve slovech zní “Pro každé přirozené číslo platí, že toto číslo je menší nebo rovná se dvě na n -tou”. To je vždycky první krok: přeložte tvrzení z matematických symbolů do slov, a přemýšlejte se o tom, jaké mají ta slova vztahy a co patří k čemu. Předpoklad máme tady jen jeden: pro každé $n \in \mathbb{N}$ má něco platit. Můžeme to i říct takto: pokud je $n \in \mathbb{N}$, pak platí $n \leq 2^n$ resp. matematickými symboly: $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \leq 2^n$.

Jak to dokážeme a vůbec to platí? Známe hlavně čtyři metody důkazů: přímo, nepřímo, sporem, a indukce. Navíc je otázka, jakým směrem něco chceme dokázat; jinými slovy, myslíme si, že tvrzení vůbec platí, nebo máme pocit, že na něm je něco špatného? Pak se rozhodujeme:

1. Myslíme si, že tvrzení *neplatí*, tak zkusíme ho vyvrátit, třeba můžeme najít protipříklad. Kdyby Věta 1 zněla “ $\forall n \in \mathbb{N} : n \geq 2^n$ ”, tak stačí nám říct “Moment! Volíme $n = 1$, tak dostaneme spor, tím pádem tvrzení je nepravdivé.”
2. Myslíme si ale, že tvrzení platí, tak zkusíme si zvolit jednu metodu důkazů. Toto zvolení bohužel souvisí se zkušenostmi, navíc obvykle není jen jedna metoda, ale můžeme použít i víc z nich.

Obvykle platí ale tohle: čtete-li “ $\forall n \in \mathbb{N}$ ”, tak zkuste indukci. Zkusme tedy tady indukci.

Jaké jsou kroky zvolené metody? Zvolili jsme indukci, tak musíme se připomínat, jaké má tato metoda kroky. Souhrn všech metod je zde:

1. Přímo: Začínáme s něčím pravdivým a usuzujeme z toho něco pravdivého atd. až budeme mít tvrzení, které chceme (princip implikace; důležité tady je, že to, čím začínáme, je *pravdivé*, jinak bychom mohli usuzovat cokoliv).

2. Nepřímo: Předpokládáme, že to, co chceme dokázat, je nepravdivé, ale jeho *opak* je pravdivé, a z toho usuzujeme principem implikace stejně jako u přímého důkazu, že *opak podmínky* je pravdivý. S našim příkladem by to bylo $2^n < n \Rightarrow n \notin \mathbb{N}$, viz odstavec “Začátek”. (Tady je to bohužel špatný příklad, protože $2^x \geq x$ platí pro každé $x \in \mathbb{R}$, ale doufám, že je jasné, co chci říct.)
3. Sporem: Předpoklady považujeme za pravdivé, ale o tvrzení předpokládáme, že je *nepravdivé*. Pak pokračujeme jako u přímého důkazu, a ideálně se dostaneme k tomu, že předpoklad usuzujeme za nepravdivý. To je ten spor s tím, že předpoklad jsme přijali jako pravdivý, čímž důkaz ukončíme, protože tím pádem musí nutně platit tvrzení (kdyby neplatilo, tak dostaneme spor).
4. Indukce: Dokážeme tvrzení pro $n = 1$ (anebo pro dané n_0 , pokud tvrzení neplatí pro úplně každé n , ale třeba pouze od $n_0 = 5$). Potom předpokládáme, že tvrzení platí pro nějaké n a usuzujeme obvykle počítáním, že platí pro $n + 1$. Principem indukce pak tvrzení platí pro každé n .

Napsat důkaz podle kroků zvolené metody. Tady chceme použít indukci, tak napíšeme podle její kroků:

1. Začátek: $n = 1$. Zřejmě máme $1 \leq 2$, tedy platí.
2. Předpokládáme, že existuje nějaké $n \in \mathbb{N}$ tak, aby $n \leq 2^n$.
3. Indukční krok: Chceme, aby pro toto n platilo $n + 1 \stackrel{!}{\leq} 2^{n+1}$, kde vykřičník označuje frázi “Chceme, aby to platilo”. Počítáním dostaneme

$$n + 1 \stackrel{IP}{\leq} 2^n + 1 \leq 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Tady jsme v řadě používali: indukční předpoklad (IP), a že $1 \leq 2^n$ (pokud chceme být úplně přesní, tak to musíme taky dokázat). Navíc jsme u IP implicitně používali, že relace $\leq$ má vlastnost $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ s $x = n$, $y = 2^n$, $z = 1$.

4. Závěr: Dokázali jsme, že z tvrzení pro n vyplývá tvrzení pro $n + 1$. Principem indukce ukončíme důkaz Věty 1.

Další jiný příklad je:

Věta 2. Pro každé $A, B \subset \mathbb{R}$ omezené shora platí $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.

Začátek: Máme už hodně slov, tak přeložení je jednoduché: pro každé množiny, které jsou shora omezené, rovna se supremum sjednocení maximem suprem.

Platí to vůbec? Co by se mohlo stát? Buď rovnost neplatí, ale jen $\leq$ anebo $\geq$, anebo najdeme i příklady, kde platí oboje relace (možná dokonce i ryze). Můžeme si i nakreslit skicu (anebo si pouze napsat příklady jako třeba $A = (0, 1)$, $B = (1, 2)$, ale i těžší příklady jako $A = (-1, 2] \cup \{3\}$, $B = \{2, 4\}$), tak budeme mít pocit, že tvrzení by mohlo platit. Zkusme to tedy dokázat, ne vyvrátit.

Jaká metoda? Tady potřebujeme zkušenost (anebo cvičení resp. prostě něco vyzkoušíme): Indukce to určité nebude, protože nemáme přirozená čísla. Zbývá tedy přímo, nepřímo, sporem. Nepřímo a sporem bude tady spíš těžký; opak tohoto tvrzení je: Pokud $\sup(A \cup B) \neq \max(\sup A, \sup B)$, pak aspoň jedna z množin A, B není omezená shora. Neříkám, že tyto metody vůbec nefungují (klidně to zkuste), ale nebude to celkem jednoduché. Zvolme tedy přímý důkaz.

Kroky metody: U přímého důkazu potřebujeme začít něčím pravdivým. Co je na tvrzení pravdivý? (Přemýšlejte si o tom sami, než pokračujete čtením.) Není to celkem jasně vidět, ale pokud si o tom přemýšlíme, tak jediná věc, která je určitě pravdivá, je: A, B jsou omezené (prostě podle předpokladu). Teď používáme věty z přednášky: pokud jsou omezené, tak všechny suprema existují (proč to platí i pro sjednocení?), a tak můžeme použít definici suprema, už jen proto, že nic jiného nemáme. (Kdybychom měli jiné věty o supremu, mohli bychom používat i je.)

Co máme tedy dokázat? Podle definice suprema potřebujeme:

1. $\forall x \in A \cup B : x \leq \max(\sup A, \sup B)$
2. $\forall y \in \mathbb{R}, y < \max(\sup A, \sup B) \exists x \in A \cup B : y < x$

Všimněte si, že jsou to zas dvě tvrzení, a u každého můžeme použít jednu metodu důkazů. Volíme tady pro oba přímý důkaz, ale může i být přímo pro 1. a sporem pro 2. atd. Abychom nápis důkazu trochu zkrátili, definujeme si $M := \max(\sup A, \sup B)$.

Tvrzení 1: Nechť je $x \in A \cup B$, pak platí $x \in A$ nebo $x \in B$. Pokud $x \in A$, tak jasně $x \leq \sup A \leq M$, a pokud $x \in B$, tak $x \leq \sup B \leq M$, takže v každém případě $x \leq M$ a tím pádem je M horní závora. Celkem matematickými symboly to vypadá takto:

$$x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \leq \sup A \leq M \vee x \leq \sup B \leq M \Rightarrow x \leq M.$$

To nám taky říká, že $\sup(A \cup B) \leq M$, protože levý sup ne *nejmenší* horní závora. Potřebujeme teď ještě dokázat, že platí i rovnost.

Tvrzení 2: Nechť je $y \in \mathbb{R}, y < M$. Máme najít nějaký $x \in A \cup B$ takové, že $y < x$. Rozlišujeme dva pády:

1. $\sup A \leq \sup B$ a tedy $M = \sup B$ a $y < M = \sup B$. Podle definice $\sup B$ existuje nějaké číslo $x_1 \in B$ tak, aby $x_1 > y$. Tím pádem ale máme i $x_1 \in B \subset A \cup B$, tak $x_1 \in A \cup B$.
2. $\sup B \leq \sup A$, tak $M = \sup A$. Pak úplně stejně existuje $x_2 \in A \subset A \cup B$ s $x_2 > y$.

Celkem tedy vybereme $x = \max(x_1, x_2)$, pak vždycky $x \in A \cup B$ a $y < x$. Pro každé $y \in \mathbb{R}, y < M$ jsme takto našli $x \in A \cup B$ s $y < x$. Podle definice suprema vyplyne, že skutečně platí $\sup(A \cup B) = M$ a ukončíme důkaz.

Důležité hlavně na důkazu tvrzení 2 je, že nevíme explicitně, jak x_1, x_2 vypadají, pouze víme, že existují, to nám ale stačí (trochu abstraktnější důkaz).